HUGUES ROMAIN

Product Engineer & Designer — Freelance · Design produit, architecture, agents IA, produits web & mobile de bout en bout

Nice, France · +33 7 86 44 37 70 · huguesromainpro@gmail.com · github.com/huguesromain

FORMATION

HETIC — Grande École du Web — Montreuil, France

Mastère (Bac+5) — Programmation informatique & applications spécifiques — nov. 2021 – sept. 2023

Cursus en alternance : Alobees puis Microdoing.

Bachelor (Bac+3) — Programmation informatique & applications spécifiques — 2018 – 2021

Cursus en alternance : Ouihelp.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Freelance — Product Engineer & Designer · Axiome (SASU) — Nice · sept. 2024 – aujourd'hui

Création et pilotage de ma structure ; missions clients et produits en propre, de l'architecture à la mise en production.

StratBuy | *Design produit, Engineering & Stratégie* — sept. 2026 – aujourd'hui

Plateforme SaaS de pilotage des achats : dossiers, consultations, contrats, fournisseurs et équipes.

- Développé et accompagné le produit sur trois volets à la fois : design produit, engineering et stratégie business.
- Travaillé le design des parcours du cycle achats, du dossier à la consultation, à l'attribution et au contrat.
- Repris et fiabilisé le monorepo Turborepo (Next.js, Auth.js, Prisma, PostgreSQL) : décisions d'architecture documentées, CI GitHub Actions, isolation multi-organisation et tests d'intégration rejoués à chaque modification.
- Accompagné l'équipe sur ses choix stratégiques, le récit de démonstration commerciale et la préparation de la première bêta.

Sinea Formation | *Lead Développeur Full-Stack* — sept. 2025 – aujourd'hui

Plateforme B2B d'accompagnement des salariés dans le développement de leurs soft skills.

- Contribué à la conception et au cadrage produit aux côtés du client : ateliers de spécification, arbitrages fonctionnels et priorisation de la roadmap.
- Piloté le volet technique du projet : découpage des chantiers, revues de code et coordination des développeurs sur les trois dépôts.
- Développé et fait évoluer les trois briques du produit : application mobile Expo / React Native, API NestJS + Prisma + PostgreSQL et back-office React / TanStack Query.
- Livré l'application sur iOS et Android jusqu'aux stores (builds EAS, versioning natif, soumissions App Store & Play Store) à un rythme de release soutenu.
- Développé le moteur de campagnes et de challenges — progression, badges, statistiques par équipe — et le feedback multi-format (texte, audio, vidéo avec transcription Deepgram).
- Implémenté la conformité RGPD (export JSON des données personnelles, suppression de compte en cascade) et les notifications multi-canal (Firebase, e-mail, Teams, SMS).
- Durci l'API : authentification JWT à 4 rôles, guards et scopes (UserScoped / ClientScoped), throttling et monitoring Sentry.

Axiome App Studio | *Fondateur & Product Engineer* — 2025 – aujourd'hui

Studio d'applications mobiles grand public conçues et opérées en solo.

- Conçu, développé et publié 5 applications mobiles (Expo SDK 56/57, React Native, TypeScript strict, Supabase, Superwall) : Belle (conseil beauté IA), Koji (santé digestive), Tanzy (coach solaire), KnuckleMax et Teacherz (chat éducatif IA).
- Conçu et développé Recto AI, app qui explique les passages difficiles d'un livre (photo de la page, surlignage, explication IA) : Expo, Supabase, RevenueCat, reconnaissance de texte ML Kit, FR/EN/ZH ; en préparation pour l'App Store.
- Intégré l'IA en production côté produit : analyse d'image par modèles de vision, personnalisation des parcours d'onboarding, contenus générés, i18n FR/EN/ES/IT auto-détectée.
- Industrialisé la chaîne de release complète — bump de version multi-fichiers, builds .ipa / .aab locaux, App Privacy, réponses aux App Review — réduisant chaque soumission à une procédure automatisée.
- Instrumenté l'ensemble du portefeuille avec PostHog : plan de tracking, funnels d'onboarding, suivi de l'activation et de la rétention, pour piloter les itérations produit par la donnée.
- Mis en place la monétisation par abonnement (paywalls Superwall) et le suivi d'erreurs Sentry sur toutes les apps.

aiOrigin | *Cofondateur & Lead Engineer* — fév. 2026 – 2026

Plateforme SaaS multi-tenant d'agents IA autonomes pour les entreprises.

- Conçu et développé la plateforme de bout en bout — architecture, backend FastAPI 100 % async, frontend React 18 / TypeScript, infra Docker et couche IA — sur PostgreSQL (Supabase), Redis et Temporal Cloud.
- Industrialisé une boucle agentique multi-fournisseurs (Claude Agent SDK + LiteLLM) rendant 4 fournisseurs LLM interchangeables sans toucher au code agent, avec sélection sémantique d'outils parmi 850+ applications connectées en OAuth.
- Construit le streaming temps réel token par token (Redis Streams → SSE → React) : événements séquencés idempotents, reprise sur incident et watchdog d'inactivité, supprimant l'attente perçue sur des réponses de plusieurs minutes.

- Orchestré les traitements longs via des workflows durables Temporal — jobs planifiés et pipeline de prospection B2B multi-agents en 4 phases — avec double heartbeat et nettoyage automatique des exécutions orphelines.
- Sécurisé le multi-tenant : auth JWT ES256 (JWKS), RLS PostgreSQL, hiérarchie de permissions à 5 niveaux, exécution d'outils sandboxée et facturation à l'usage Stripe idempotente.
- Mis en place l'observabilité (Sentry, PostHog, Langfuse via OpenTelemetry) et une convention de documentation distribuée (~48 fichiers AGENTS.md lintés) exploitable par des agents IA.

Ida | *Ingénieur Full-Stack* sept. 2024 – sept. 2025

Plateforme B2B de commande de produits frais pour les magasins de proximité.

- Conçu et développé les fonctionnalités cœur de la plateforme de commande et de gestion de produits frais (FastAPI, React).
- Mis en place une mercuriale dynamique : prix temps réel, colisage, groupes de produits et règles métier réagissant à l'évolution des stocks.
- Instrumenté le produit avec PostHog pour suivre les comportements utilisateurs, prioriser les évolutions et optimiser les parcours.
- Coordonné l'équipe tech au quotidien (revues de code, rituels agiles) pour fluidifier la collaboration et accélérer la livraison.

Microdoing Paris · oct. 2022 – oct. 2023

Ingénieur Full-Stack — alternance

- Conçu et développé une fonctionnalité de gamification ayant augmenté l'engagement et l'adoption utilisateur de +20 %.
- Porté l'application mobile React Native vers le web avec Expo for Web, ouvrant un nouveau canal d'accès au produit.
- Réorganisé l'équipe (revues de code, sprints, rituels quotidiens, rétrospectives) pour réduire le taux d'erreur en production.

Alobees Paris · déc. 2021 – sept. 2022

Ingénieur Full-Stack — alternance

- Refondu l'architecture front-end web et mobile et unifié les projets autour d'un design system atomique.
- Développé un planificateur de chantier interactif permettant aux professionnels du BTP de visualiser, organiser et suivre leurs équipes.
- Supprimé les frictions UX des parcours d'inscription et de connexion, du design jusqu'au développement.
- Mis en place des tests automatisés (Jest) renforçant la robustesse et la maintenabilité du code.

Ouihelp Paris · juil. 2019 – sept. 2021

Ingénieur Front-End — alternance

- Conçu et développé une solution de localisation intelligente identifiant rapidement les soignants les plus proches des bénéficiaires.
- Refondu la gestion d'état (suppression de Redux au profit des hooks et contextes React), améliorant les performances de l'application.
- Développé un portail client simplifiant l'accès des familles et des bénéficiaires aux services Ouihelp.
- Créé un site statique Gatsby relié à Contentful (CMS headless) pour une gestion de contenu autonome.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages — TypeScript, JavaScript, Python, SQL

Front-end — React 18, Next.js, React Native / Expo, TanStack Query, Zustand, Tailwind CSS, Radix UI, design systems, i18n

Back-end — FastAPI, NestJS, Node.js, PostgreSQL / Supabase, Prisma, SQLModel, Auth.js, Redis, pgvector, REST & SSE

IA & agents — Claude Agent SDK, MCP, LiteLLM (Anthropic · OpenAI · Gemini · Mistral), RAG, orchestration multi-agents, Temporal

Infra & outils — Docker, Temporal Cloud, Stripe, RevenueCat, Railway, Turborepo, EAS / Expo, GitHub Actions, Sentry, PostHog, Langfuse

Produit — Design produit, accompagnement stratégique, architecture logicielle, publication App Store & Play Store, conformité RGPD, encadrement d'équipe, méthodes agiles

PROJETS & DIVERS

Projets — Astrotierra — site d'astrocartographie conçu et lancé en solo (Supabase Edge Functions, Swiss Ephemeris, interprétation par LLM). Signal Radar — SaaS de détection d'opportunités d'apps.

Langues — Français (langue maternelle) · Anglais (courant)

Code — github.com/huguesromain